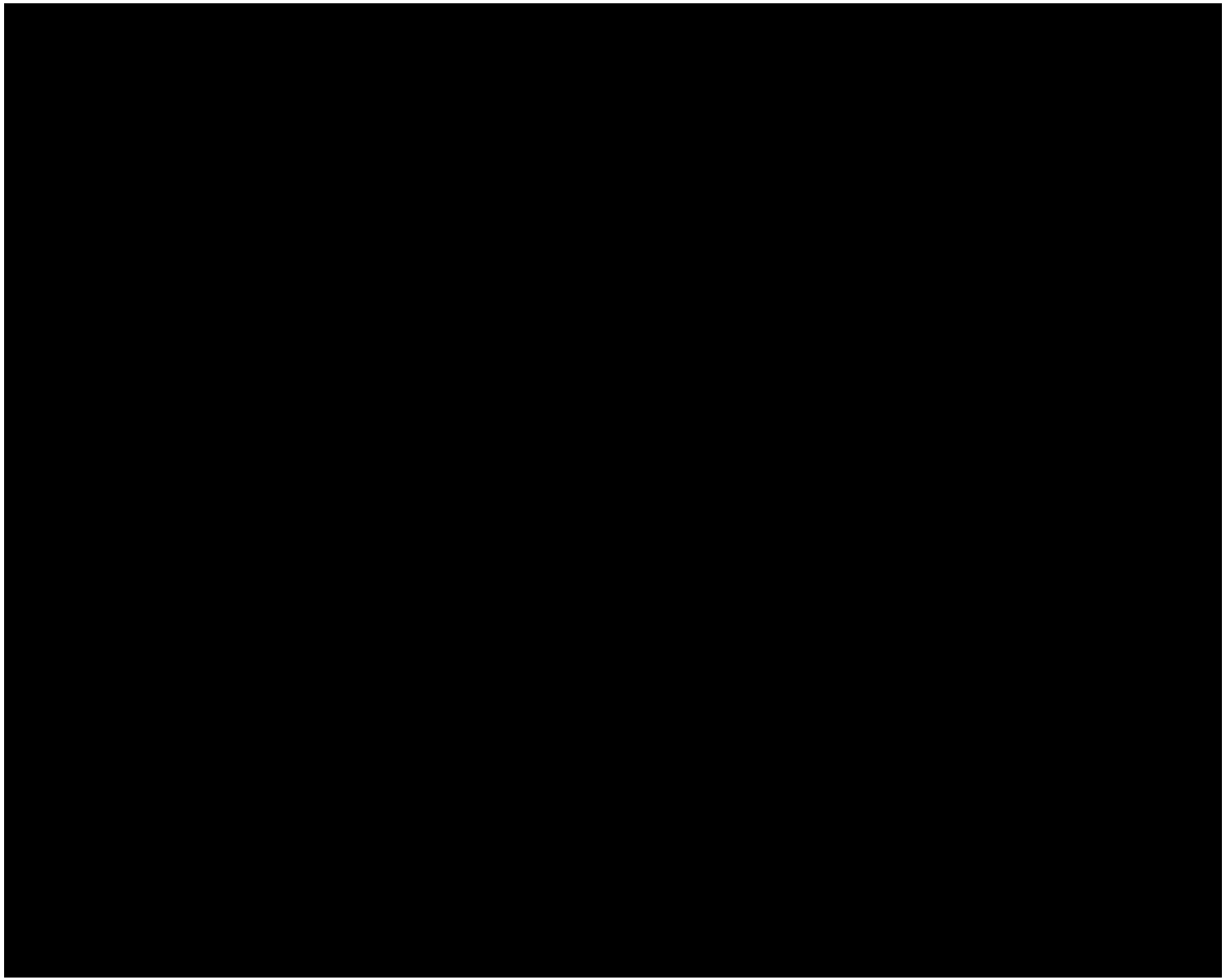
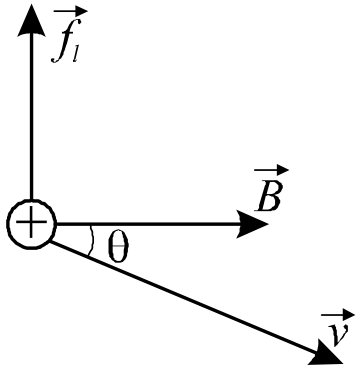
CURS 7

Unde electromagnetice



Forța Lorentz



Pentru definirea inducţiei câmpului magnetic se utilizează **forţa Lorentz** care acţionează asupra unei particule ce se deplasează în câmp magnetic cu viteza v

Rezultatele experimentale au arătat că:

- mărimea forţei Lorentz este proporţională cu sarcina particulei şi viteza acesteia
- direcţia fortei depinde de direcţia vitezei şi de direcţiile liniilor de câmp
- când particula se mişcă paralel cu liniile de câmp magnetic forţa lorentz este nulă
- când viteza particulei v face un unghi α cu vectorul B (adică cu tangenta la liniile de câmp magnetic) forţa acţionează pe o direcţie perpendiculară pe B şi pe v adică este perpendiculară pe planul format de B şi v.
- mărimea forţei este proporţională cu sinθ unde θ este unghiul făcut de viteza v cu direcţia vectorului B.
- forţele care se exercită asupra sarcinilor pozitive sunt în sens invers forţelor care se exercită asupra sarcinilor negative

$$\vec{f}_L = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$f_L = qvB\sin\theta$$

Forţa electromagnetică

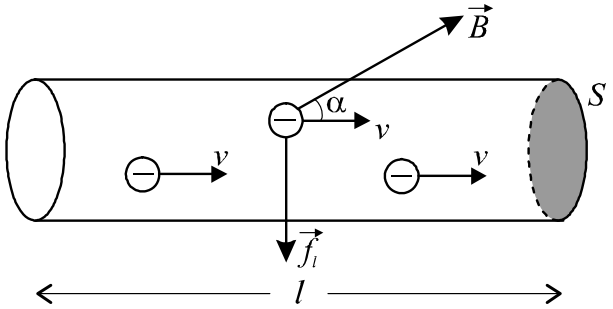
Forța cu care un câmp magnetic acționează asupra unui conductor străbătut de curent electric se numește **fortă electromagnetică.**

N reprezinta numarul de sarcini electrice care strabat unitatea de suprafata a conductorului → prin suprafata S a conductorului vor trece NS sarcini electrice

$$\vec{F} = \sum \vec{f}_L = NeS(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{v} = \frac{\vec{l}}{\Delta t} \qquad I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{NeS}{\Delta t} \Rightarrow I\Delta t = NeS$$

$$\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$$



Cazul unui conductor de formă oarecare aflat în câmp magnetic,

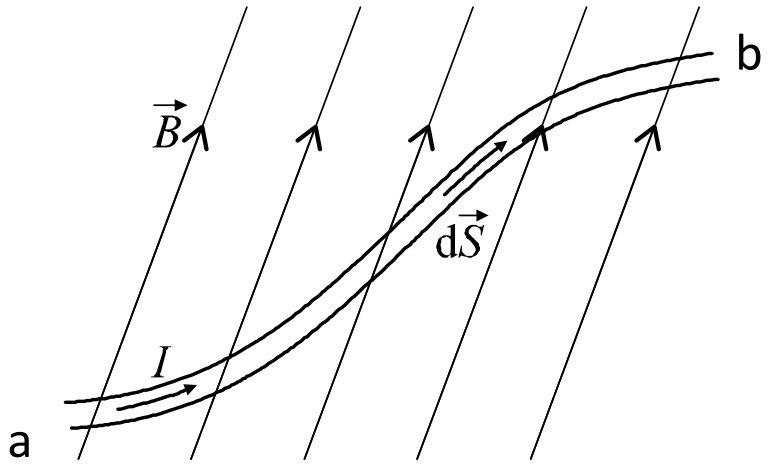
$$d\vec{F} = I(d\vec{s} \times \vec{B}) \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = I\int(d\vec{s} \times \vec{B})$$

$$\vec{F} = I\left(\int_a^b d\vec{s}\right) \times \vec{B} \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$$

Conductor deschis in camp magnetic uniform

Conductor inchis in camp magnetic uniform

$$\vec{F} = I(\oint d\vec{s}) \times \vec{B} = 0$$

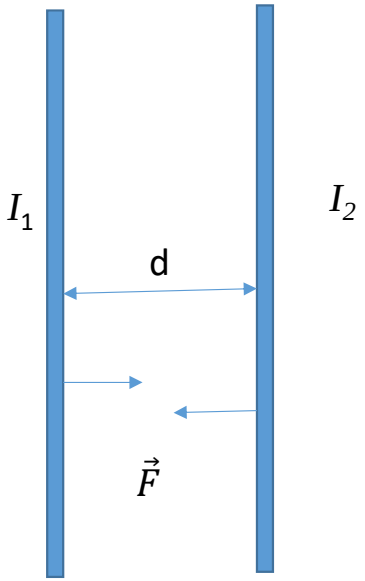


Consecinta forta cu care interactioneaza doi conductor liniari paraleli

$$F_{12} = I_1 B_2 l = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi d} I_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi d} l$$

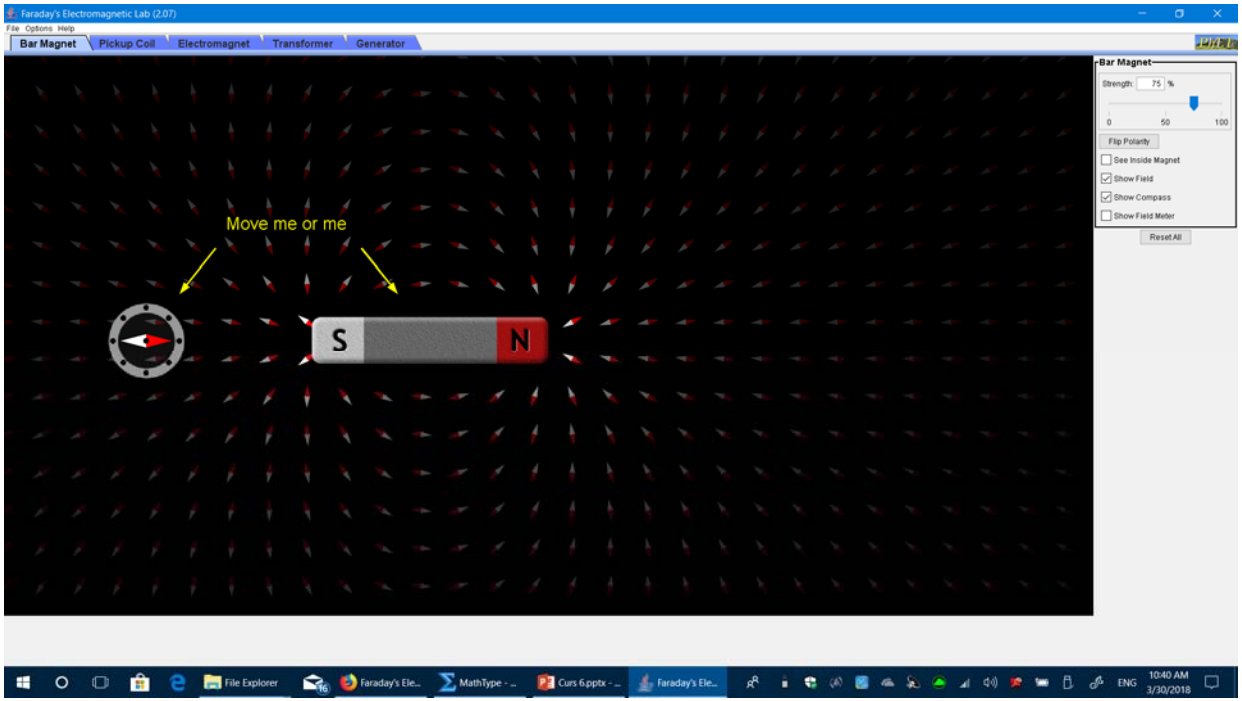
$$F_{21} = I_2 B_1 l = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi d} I_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi d} l$$

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi d}$$



DEFINIȚIA AMPERULUI:

Când mărimea forţei pe unitatea de lungime dintre două conductoare rectilinii paralele infinit de lungi şi care se află la distanţa de 1m unul faţă de celălalt este de 2×10^{-7}N, curentul în fiecare este de 1A.



Observatii experimentale

- Tensiunea electromotoare indusa (T.E.M) apare cand magnetul este in miscare si scade la zero daca magnetul nu se misca
- T.E.M este cu atat mai mare cu cat viteza magnetului este mai mare
- T.E.M isi schimba sensul daca magnetul se misca in sens opus sau daca se modifica polul magnetului pastrand sensul initial
- T.E.M este cu atat mai mare cu cat numarul de spire este mai mare

Legea inducţiei electromagnetice

Tensiunea electromotoare indusă este direct proporțională cu variația in timp a fluxului (dar cu semn schimbat)

$$T.E.M = -\frac{d\Phi}{dt}$$

dar

$$T.E.M = \oint \vec{E} d\vec{l}$$

$$\Phi = \iint \vec{B} d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \quad \oint \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint \vec{B} d\vec{S}$$

Pentru caracterizarea campului electromagnetic, avem nevoie de patru legi:

$$\frac{1}{\varepsilon_0}\int \rho dV = \int \vec{E}\vec{n}dS$$

LEGEA LUI GAUSS PENTRU CÂMPUL ELECTRIC

$$\oint \vec{B}d\vec{l} = \mu_0 \iint \vec{j}d\vec{S} + \mu_0\varepsilon_0 \iint \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}d\vec{S}$$

LEGEA LUI AMPERE PENTRU UN CAMP ELECTRIC VARIABIL IN TIMP

$$\oint \vec{B}d\vec{S} = 0$$

LEGEA LUI GAUSS PENTRU CÂMPUL MAGNETIC

$$\oint \vec{E}d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\iint \vec{B}d\vec{S}$$

LEGEA INDUCTIEI ELECTROMAGNETICE

ECUATIILE MAXWELL (in vid)

$$\iiint \nabla \vec{A} dV = \iint \vec{A}\, d\vec{S}$$

(teorema lui Gauss)

$$\frac{1}{\varepsilon_0} \iiint \rho dV = \iint \vec{E}\vec{n} dS \quad \Rightarrow \quad \nabla \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\oint \vec{A} dl = \iint (\nabla \times \vec{A})\, d\vec{S}$$

(teorema lui Stokes)

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \iint \vec{j} d\vec{S} + \mu_0 \varepsilon_0 \iint \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{S} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

(teorema lui Gauss)

$$\oint \vec{B} d\vec{S} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \vec{B} = 0$$

(teorema lui Stokes)

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint \vec{B} d\vec{S} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Ecuatiile Maxwell pentru un mediu omogen liniar omogen si nedisipativ (caracterizat de constantele ε si μ) in care nu exista distributii de sarcina si nici curenti liberi (ρ = 0, = 0) , ecuatiile Maxwell sub forma diferentiala sunt

$$\begin{cases} \nabla \vec{D} = 0 \\ \nabla \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{B} = \varepsilon \left(\mu \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\begin{cases} \nabla \vec{E} = 0 & (1) \\ \nabla \vec{H} = 0 & (2) \\ \nabla \times \vec{H} = \varepsilon \left(\dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) & (3) \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu \dfrac{\partial \vec{H}}{\partial t} & (4) \end{cases}$$

D = inductia electrica
H = intensitatea campului magnetic

Aplicam operatorul rotor Ec (3)

$$\nabla \times \left(\nabla \times \vec{H}\right) = \varepsilon \nabla \times \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) = \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla \times \vec{E}\right)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \qquad \text{Ec (4)}$$

$$\Rightarrow \quad \nabla \times \left(\nabla \times \vec{H}\right) = -\mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}$$

$$\nabla \times \left(\nabla \times \vec{A}\right) = \nabla\left(\nabla \vec{A}\right) - \Delta \vec{A}$$

$$\nabla \vec{H} = 0$$

(Ec. (2))

$$\Delta \vec{H} = \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}$$

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Aplicam operatorul rotor Ec (4)

$$\nabla \times \left(\nabla \times \vec{E}\right) = \mu \nabla \times \left(\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}\right) = \mu \frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla \times \vec{H}\right)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \varepsilon \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) \quad \text{(Ec (3))}$$

$$\Rightarrow \quad \nabla \times \left(\nabla \times \vec{E}\right) = \varepsilon\mu \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$$

$$\nabla \times \left(\nabla \times \vec{A}\right) = \nabla\left(\nabla \vec{A}\right) - \Delta \vec{A}$$

$$\nabla \vec{E} = 0$$

(Ec. (1))

$$\Rightarrow \quad \boxed{\Delta \vec{E} = \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}}$$

In aer

ε_0= 8,854 187 817×10^{-12} *F/m*

μ_0 = 12,566 370 614...×10^{-7} *N/A*^{2}

$$\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 3 \times 10^8\ m/s = c$$

Viteza de propagare a luminii in vid

$$\Delta\vec{H} = \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}$$

$$\Delta\vec{E} = \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\Delta\vec{H} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}$$

$$\Delta\vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Ecuatiile obtinute sunt similare ecuatiei undelor

$$\Delta\psi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \exp\left[i\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)\right]$$

$$\vec{H}(\vec{r}, t) = \vec{H}_0 \exp\left[i\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)\right]$$

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\vec{u}$$

Intr-un mediu material

$$\left.\begin{array}{l}\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \\ \mu = \mu_r \mu_0\end{array}\right\} \Rightarrow \sqrt{\mu\varepsilon} = \frac{1}{v} = \frac{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}{c} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l}\frac{c}{v} = n \\ n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}\end{array}\right.$$

Indicele de refractie

Oscilatiile campurilor electric si magnetic se propaga in mediu asemenea oscilatiilor mecanice formand unde similare undelor elastic.

Ansamblul celor doua campuri care oscileaza in faza si se genereaza reciproc formeaza o unda numita UNDA ELECTROMAGNETICA

Spectrul undelor electromagnetice

1. **Undele radio:**
   - Lungimea de unda variaza de la 0,3 m la valori de ordinul km
   - Frecvența este mai mică decât 109 Hz
   - Unde produse la trecerea curentului electric alternativ prin liniile de transmisie a energiei, undele folosite pentru emisiile radio și TV

2. **Microundele**
   - Frecvețele sunt cuprinse intre 10^9 Hz până la 3×10^{11} Hz
   - Lungimea de undă variază între 30 cm și 1 mm
   - Undele folosite in telefonia mobilă, ghidarea avioanelor, cuptoare cu microunde, radar...

3. **Radiaţiile infraroşii:**

- Unde emise de corpurile cu temperatura mai mare de 0 K
- Frecvențe cuprinse între 3×10^{11} Hz și 4×10^{14} Hz.
- Regiunea infraroşie este împărţită în 4 regiuni:

Infrarosu apropiat (780 -3000 nm)

- (NIR) (780-1400 nm) - utilizate in comunicatii prin fibra optica

infrarosu -

- (SWIR) (1400 3000 nm) - utilizate in telecomunicatii pe distante lungi

infraroşul intermediar (MWIR)(3000-6000 nm) - utilizate in domeniul militar pentru reachete ghidate cu senzori de caldura

infraroşul îndepărtat (LWIR) (6000-15000 nm) - senzorii de caldura pot obtine imagini de la obiecte cu temperatura putin mai mare decat temperatura camerei

infraroşul extrem (15000 nm - 1,0 mm) - utilizate in medicina si in astronomie

4. Lumina

- Corespunde radiaţiilor electromagnetice din banda de frecvenţe $3,84\times10^{14}$ Hz-$7,69\times10^{14}$ Hz
- lungimi de undă cuprinse în intervalul (390 nm - 780 nm).

5. Radiaţiile ultravioletele

- Lângă spectrul radiaţiilor luminoase se găseşte spectrul radiaţiilor ultraviolete (între 8×10^{14} Hz şi $3,4\times10^{16}$ Hz) descoperit de Johann Willhelm Ritter (1776-1810).

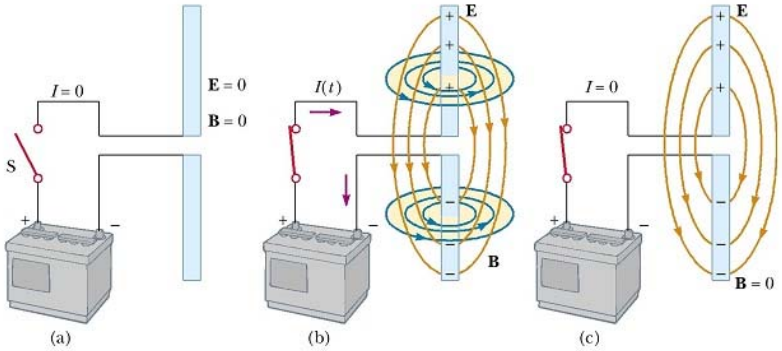
6. Razele X

- Au fost descoperite în 1895 de Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923). Ele au domeniul cuprins în mare între frecvenţele $2,4\times10^{16}$ Hz până la 5×10^{19} Hz, având lungimile de undă foarte mici (6×10^{-3} nm - 1,25 nm).

7. Razele γ

- Sunt radiaţiile electromagnetice cu frecvenţe mai mari de 5×10^{19} Hz şi sunt radiaţiile electromagnetice cu lungimile de undă cele mai mici.

Producerea undelor electromagnetice



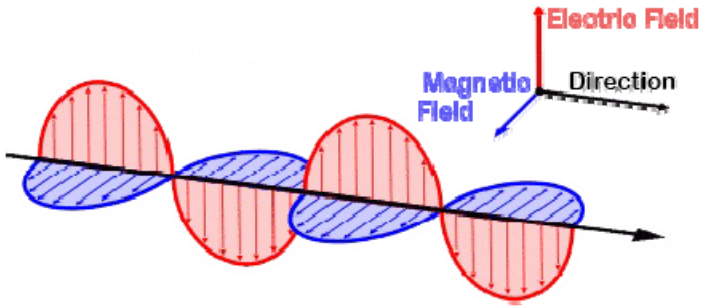
Practic, la fiecare alternanta a tensiuni, se va genera o pereche de vectori E si B defazate cu $\pi/4$.

Experienta arata ca dupa ce se desprind de antena, cele doua componente ale undei electromagnetice oscileaza in faza

- La inchiderea circuitului, sarcina electrica de pe armaturile condensatorului determina aparitia unui camp electric E care atinge valoarea maxima atunci cand condensatorul este complet incarcat.
- Campul electric produs astfel, duce la aparitia unui camp magnetic perpendicular pe liniile de camp electric
- Generarea campului magnetic inceteaza atunci cand armaturile sunt incarcate
- Daca tensiunea aplicata este una alternativa, procesul de generare a campului magnetic se reia la fiecare ciclu

Transversalitatea undelor electromagnetice

Componentele campurilor electric si magnetic ale U. E. M. sunt perpediculare pe direcția de propagare



Aplcând operatorul divergența functiei ce descrie variatia vectorului intensitate a campului electric

$$\nabla\vec{E}\left(\vec{r},t\right)=\nabla\vec{E}_0\exp\left[i\left(\omega t-\vec{k}\vec{r}\right)\right] \quad \Longrightarrow \quad \nabla\vec{E}\left(\vec{r},t\right)+i\vec{k}\vec{E}\left(\vec{r},t\right)=0$$

În cazul propagării undelor in vid (fără sarcini libere și fara curenți de sarcină) $\nabla\vec{E}=0$, obtinem

$$\vec{E}\vec{k}=0 \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{E}\perp\vec{k}$$

Intr-un mod similar, se obține $\vec{H}\perp\vec{k}$

Concluzie:

Vectorii $\vec{E}$, $\vec{H}$ oscileaaza perpendicular pedirectia de propagare $\vec{k}$.

Componentele campurilor electric si magnetic ale U. E. M. sunt perpediculare intre ele

Aplicăm operatorul rotor intensității câmpului magnetic și calculam proiectia acestuia pe axa Ox:

$$\left(\nabla \times \vec{H}\right)_x = \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = -ik_y H_z + ik_z H_y = -i\left(\vec{k} \times \vec{H}\right)_x$$

Relații similare se obțin si pe celelalte componente, deci $\nabla \times \vec{H} = -i\left(\vec{k} \times \vec{H}\right)$

De unde rezultă $i\left(\vec{k} \times \vec{H}\right) = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ și $\vec{k} \times \vec{H} = -\omega\varepsilon\vec{E}$

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\vec{u}$$

$$\lambda = v\frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\frac{2\pi}{\omega}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{E} = -\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\left(\vec{u} \times \vec{H}\right) \quad \Rightarrow \quad \left|\vec{E}\right| = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\left|\vec{u} \times \vec{H}\right|$$

Analog se obține $\vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\left(\vec{u} \times \vec{E}\right)$

Intensitatea undelor electromagnetice. Vectorul POYNTING

Densitatea de energie datorată câmpului electric $w_E = \varepsilon \frac{E^2}{2}$

$$\left|\vec{E}\right| = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \left|\vec{u} \times \vec{H}\right| \Rightarrow H = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E$$

Densitatea de energie datorată câmpului magnetic $w_B = \mu \frac{H^2}{2}$

$$w_B = \mu \frac{\varepsilon}{\mu} \frac{E^2}{2} = \varepsilon \frac{E^2}{2} = w_E$$

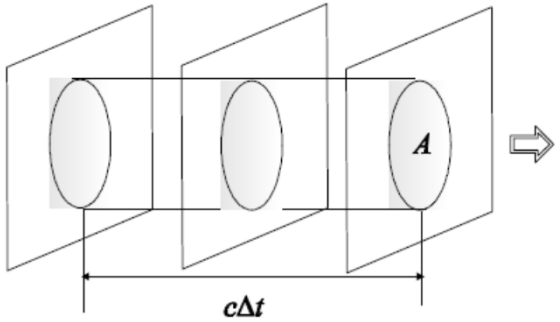
Deci densitatea de energie a undei electromagnetice este $w = w_E + w_B = \varepsilon E^2$

Pentru caracterizarea undelor electromagnetice din punct de vedere energetic, se defineste vectorul Poynting

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \longrightarrow S = EH = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E^2 = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} H^2 = c \cdot \varepsilon \cdot E^2 = c \cdot w$$

Energia care strabate unitatea de arie in unitatea de timp

$$\frac{Wl}{Al\Delta t} = wc$$



Vectorul POYNTING reprezintă densitatea de energiei a undei plane care străbate unitatea de suprafața în unitatea de timp

Intensitatea radiației reprezintă valoarea medie a vectorului Poynting

$$I = \left\langle \left| \vec{S} \right| \right\rangle = \left\langle \left| \vec{E} \times \vec{H} \right| \right\rangle$$

$$\vec{E} \times \vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \vec{E} \times \left(\vec{u} \times \vec{E} \right) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \left[E^2 \vec{u} - \vec{E} \left(\vec{E} \vec{u} \right) \right] \Rightarrow \quad \vec{E} \times \vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E^2 \vec{u}$$

$$\Rightarrow \quad I = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \langle E^2 \rangle$$

$$E = E_0 \cos\left(\omega t - \vec{k}\vec{r} \right)$$

$$I = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \langle E^2 \rangle$$

$$\Rightarrow \quad I = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^2 \left\langle \cos^2\left(\omega t - \vec{k}\vec{r} \right) \right\rangle \quad \Rightarrow \quad I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^2$$

$$= \frac{1}{2}$$

Polarizarea undelor electromagnetice

Unde polarizate liniar

Undele sunt polarizate liniar daca vectorii E si H pastreaza o directie determinate in spatiu in decursul propagarii.
Planul definit de vectorii E si k se numeste plan de polarizare

Unde polarizate eliptic si circular

Sunt undele in care vectorii E si H pot fi considerati ca o suma formata din doua unde perpendicular de frecvente egale care se propaga de-a lungul aceleiasi directii (de ex. Directia Oz)

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = E_{10}\vec{e}_x \cos(\omega t - kz - \varphi_1) + E_{20}\vec{e}_y \cos(\omega t - kz - \varphi_2)$$

Conditiile initiale

$t = 0$

$kz - \varphi_1 = 0$

$\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$

$$\vec{E} = E_{10}\vec{e}_x \cos(\omega t) + E_{20}\vec{e}_y \cos(\omega t + \varphi)$$

Cele doua componente ale vectorului E pe axele de coordonate Ox si Oy sunt

$$E_x = E_{10}\cos\omega t$$

$$E_y = E_{20}\cos(\omega t - \varphi) \Rightarrow \frac{E_y}{E_{20}} = \cos(\omega t)\cos\varphi + \sin(\omega t)\sin\varphi$$

$$\Rightarrow \frac{E_y}{E_{20}} = \frac{E_x}{E_{10}}\cos\varphi + \sqrt{1 - \frac{E_x^2}{E_{10}^2}}\sin\varphi$$

$$\frac{E_x^2}{E_{10}^2} + \frac{E_y^2}{E_{20}^2} - \frac{2E_xE_y}{E_{10}E_{20}}\cos\varphi = \sin^2\varphi$$

Ecuatia unei elipse cu axele inclinate fata de sistemul xOy

$$\frac{dE_x}{dt} = -E_{10}\omega\sin(\omega t)$$

$$\frac{dE_y}{dt} = -E_{20}\omega\sin(\omega t - \varphi)$$

$$\Rightarrow t = 0,\ dE_x/dt = 0 \text{ şi } dE_y/dt = E_{20}\omega\sin\varphi$$

Daca $\varphi > 0$ atunci $dE_y/dt > 0$ Polarizare stanga

Daca $\varphi < 0$, $dE_y/dt < 0$ Polarizare dreapta

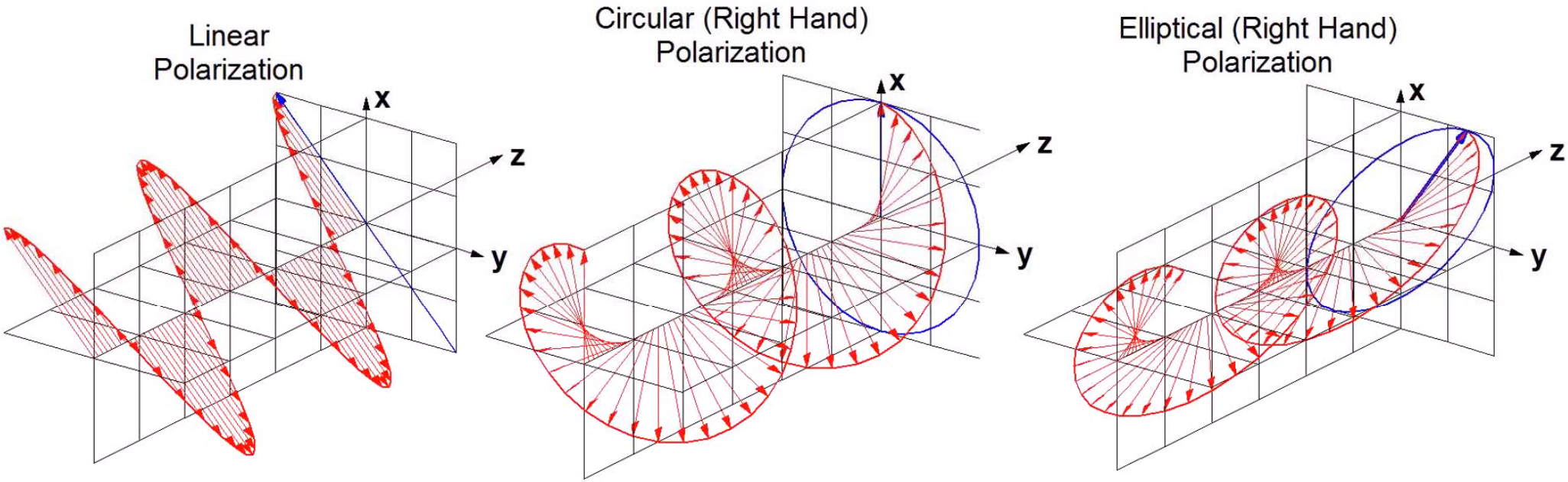
Cazuri particulare

a) $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$ ⇒ $\frac{E_y^2}{E_{02}^2} + \frac{E_x^2}{E_{01}^2} = 1$ Elipsa cu axele paralele cu axele principale ale sistemului xOy

b) $\varphi = \pm\pi/2$ şi $E_{10} = E_{20}$ ⇒ Elipsa devine cerc

- $\varphi = \frac{\pi}{2}$ Polarizare dreapta
- $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ Polarizare stanga

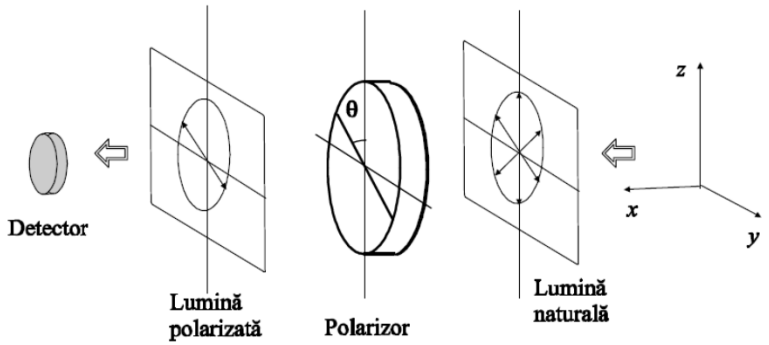
c) $\varphi = 0$ sau $\varphi = \pi$ ⇒ $\left(\frac{E_x}{E_{10}} \mp \frac{E_y}{E_{20}}\right)^2 = 0$ Undele sunt polarizate liniar


Linear
Polarization
x
z
y
Circular (Right Hand)
Polarization
x
z
y
Elliptical (Right Hand)
Polarization
x
z
y

Producerea luminii liniar polarizate

Un dispozitiv optic pe care cade lumina naturala si dincare lumina iese polarizata poarta numele de **polarizor**.

Daca se tine cont ca lumina naturala este reprezentata de doua unde necoerente iar dispozitivul permite doar trecerea unei singure unde, aparatul poarta numele de **polarizor liniar**.



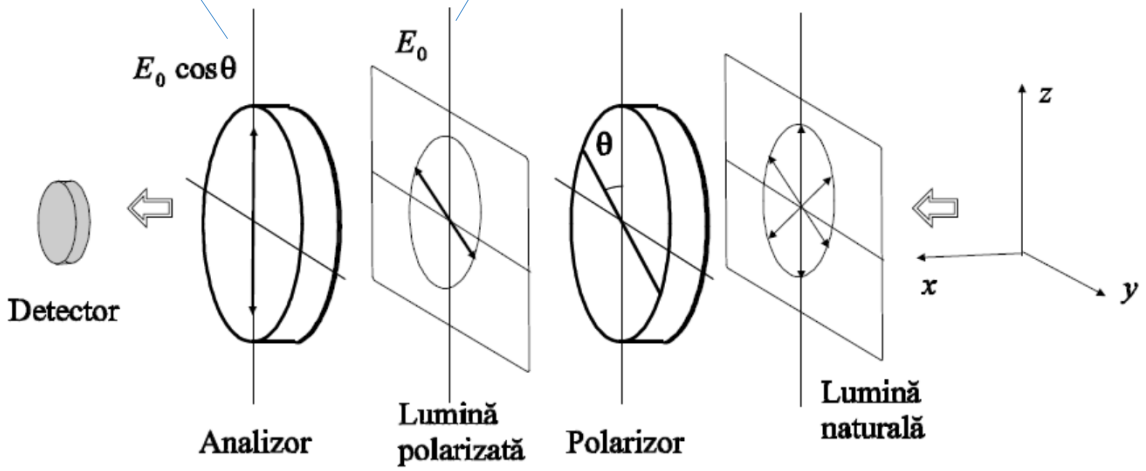
Obtinerea luminii polarizate se realizeaza în principal prin patru mecanisme .
fizice:

1. dicroismul (sau absorbtia selectiva),
2. reflexia,
3. imprastierea
4. birefringenta (dubla refractie).

Legea lui Malus

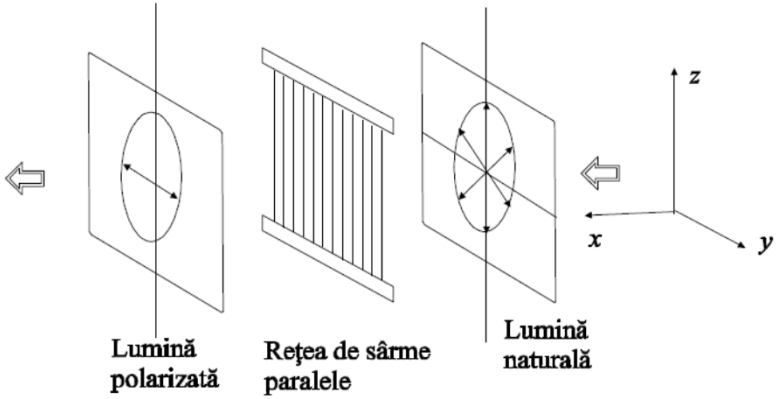
$$I(\theta) = I(0)\cos^2\theta$$

$$I(0) = E_0^2$$



Dicroism

În sens larg termenul de dicroism se refera la absorbtia selectiva a uneia din componentele unui fascicol incident.

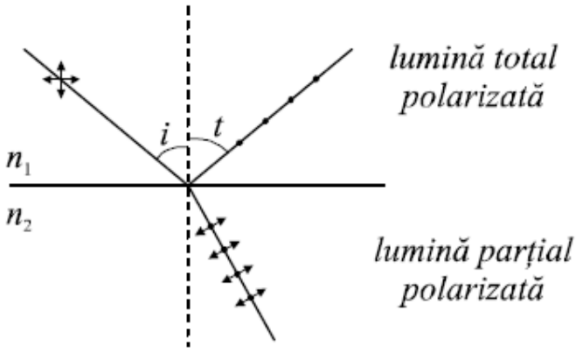


$$\vec{E} = \vec{E}_y + \vec{E}_z$$

Componenta E_z genereaza current in reteaua de fire si o radiatie electromagnetica opusa radiatiei initiale

Componenta E_y trece neperturbata deoarece pe aceasta directie electronii nu au libertate de miscare

Polarizarea prin reflexie



Daca unda incidenta este nepolarizata putem descompune vectorii intensitate camp electric dupa o componenta perpendiculara pe planul de incidenta si una paralela cu acesta

Observatii

Componenta perpendiculara pe planul de incidenta se reflecta mai puternic decat cea paralela cu planul.

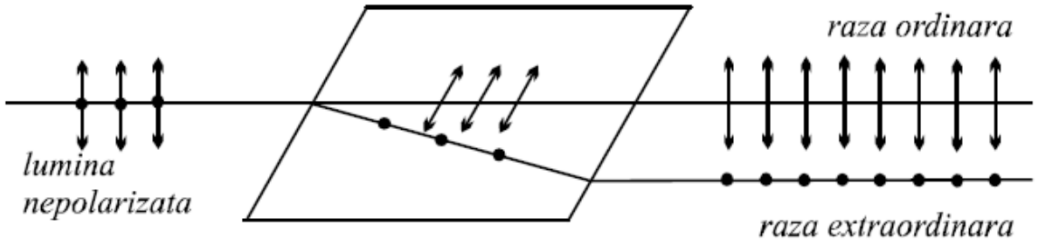
Unda reflectata este partial polarizata.

Experimental, s-a aratat ca la un anumit unghi de incidenta (unghi Brewster), unda reflectata este total polarizata

$$\mathrm{tg}\, i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

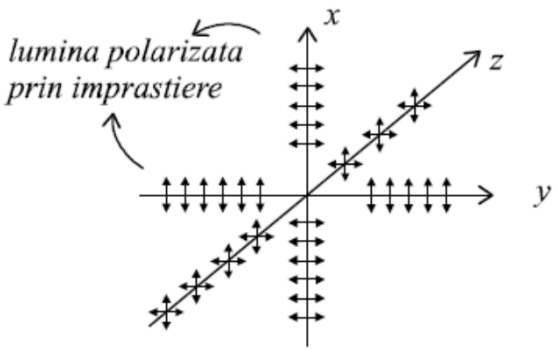
Unda refractata este si ea poalrizata partial

Polarizarea prin dubla refractive (birefringenta)



- Unele material cristaline cu o structura bine conturata precum calcitul sau cuartul prezinta doi indici de refractive (indicele de refractive al razei ordinare n_o (care este acelasi in toate directiile) si indicele de refractive al razei extraordinare $n_{e\ a}$ carei viteza depinde de directia de propagare
- Cele doua raze sunt polarizate pe directii perpendiculare

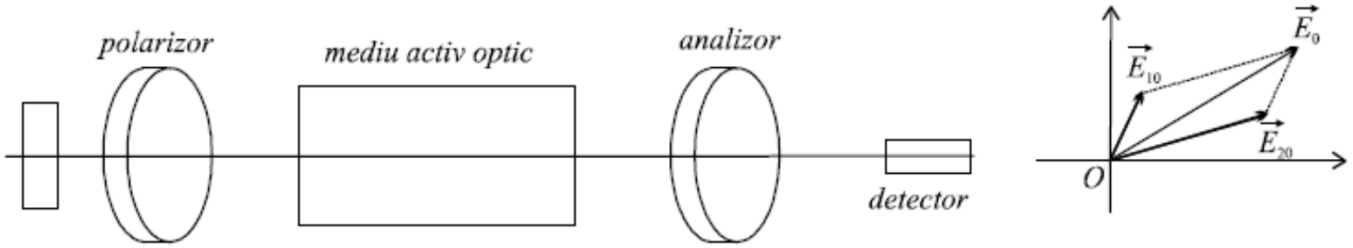
Polarizarea prin imprastiere



Fenomenul de absorbţie a luminii şi reiradiere este numit împrăştiere. Împrăştierea luminii poate fi demonstrată prin trecerea luminii printr-o cuvă cu apă în care sunt introduse mici cantităţi de lapte praf. Particulele de lapte absorb lumina şi o reemit făcând fasciculul luminos vizibil.

Activitate optica

Substantele optic active sunt cele care rotesc planul de polarizare al luminii care le strabate



Daca rotirea se face spre dreapta, substantele sunt dextrogire, daca se face spre stanga, sunt levrogire

Unghiul de rotatie este dat de relatia

$$\alpha = [\alpha]_l^t \cdot c(\%) \cdot l(dm)$$